Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Geometría afín y proyectiva

Grado en
Matemáticas y Computación (GMyC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 2º Cuatrimestre (GMyC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Geometría afín y proyectiva**
Código:	**592009 (GMyC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación (GMyC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemáticas**
Carácter:	**Obligatoria (GMyC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso - 2º Cuatrimestre (GMyC)**
Profesorado:	Juan Gerardo Alcázar
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Geometría Afín y Proyectiva estudia en profundidad dos estructuras, la de espacio afín y la de espacio proyectivo, fundamentales en Geometría. La primera resulta más familiar porque es una generalización de los conjuntos de puntos del plano y el espacio. Estos conjuntos son el objeto de estudio de los temas de Geometría Analítica del Bachillerato, con elementos y nociones bien conocidos como puntos, rectas y planos, incidencia, ortogonalidad, etc. La segunda es nueva, y en cierto modo es una generalización de la estructura afín a partir de la idea, tomada de la perspectiva (y de nuestra experiencia visual), de que las rectas paralelas confluyen en el horizonte. Ambos puntos de vista, afín y proyectivo, se utilizan en ámbitos aplicados como el Diseño Asistido por Ordenador o la Visión por Computadora. La asignatura requiere y utiliza conceptos y técnicas del Álgebra Lineal, y en cierto sentido puede considerarse una continuación natural de dicha asignatura.

1b. COURSE SUMMARY

This subject studies in deep two structures, affine spaces and projective spaces, which are essential in Geometry. The first one is more familiar for the students, because it is a generalization of the plane and the space, natural frameworks for Analytic Geometric, which is a topic typically covered in Bachillerato with well-known elements and notions like points, lines and planes, incidence, orthogonality, etc. The second one is new, and in a certain sense is a generalization of the affine structure by exploiting the idea, inspired in perspective (and in our experience), that parallel lines intersect at a point of the horizon. Both points of view, affine and projective, are used in applied fields like Computer Aided Geometric Design and Computer Vision. This subject strongly requires and uses notions and techniques from Linear Algebra, and in a way can be considered as a natural continuation of this subject.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

K03 - Conocer los conceptos, técnicas y resultados principales, con su fundamentación teórica, de la matemática discreta y la teoría relativa a espacios vectoriales, afines y proyectivos, así como sus aplicaciones en geometría.

3. CONTENIDOS

Tema 1: Espacio afín. Concepto de espacio afín. Sistemas de referencia. Coordenadas baricéntricas. Subespacios afines: operaciones, fórmula de Grassman; ecuaciones.	4 horas teóricas, 4 horas prácticas
Tema 2: Aplicaciones afines. Definición y propiedades. Ejemplos de aplicaciones afines: homotecias, proyecciones. Afinidad. Razón simple.	4 horas teóricas, 4 horas prácticas
Tema 3: Espacio afín euclídeo. Definición. Movimientos rígidos. Clasificación de movimientos en el plano y el espacio.	6 horas teóricas, 6 horas prácticas
Tema 4: Espacio proyectivo. Concepto de espacio proyectivo. Referencias proyectivas. Coordenadas homogéneas. Subespacios proyectivos. Completación proyectiva de espacios afines.	4 horas teóricas, 4 horas prácticas
Tema 5: Aplicaciones proyectivas. Definición y propiedades. Ejemplos de aplicaciones proyectivas: homologías, proyecciones. Proyectividad. Razón doble.	4 horas teóricas,4 horas prácticas
Tema 6. Cónicas y cuádricas. Cónicas y cuádricas afines y proyectivas. Polaridad. Clasificación. Elementos notables.	6 horas teóricas, 6 horas prácticas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Clases **magistrales**, en las que el profesor explica y orienta sobre los contenidos del programa, para que el/la alumno/a comprenda y trabaje sobre los conocimientos básicos de la asignatura. Clases **prácticas**, donde se desarrollan y aplican los conocimientos teóricos adquiridos a través de la resolución de problemas y casos prácticos
Trabajos en grupo y cooperativo	
Trabajo y estudio personal	Estudio de la parte teórica de la asignatura, utilizando como apoyo los materiales de clase y la bibliografía, y la resolución de ejercicios, utilizando como apoyo software matemático.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a l@s alumn@s un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno/a un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, l@s alumn@s tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de tod@s l@s alumn@s que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. Los/las estudiantes disponen de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los/las estudiantes con necesidades específicas.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Se realizarán dos pruebas parciales que supondrán cada una un 40% de la calificación final; una de ellas se realizará a mitad del cuatrimestre, y otra al final del cuatrimestre. Estas pruebas comprenderán tanto cuestiones teóricas y conceptuales como resolución de problemas. A lo largo del cuatrimestre se realizarán test cortos cada 1-2 temas, que supondrán el 20% restante de la calificación.

Evaluación mediante examen final:

Consistirá en la realización de único examen final, que comprenderá tanto cuestiones teóricas como resolución de problemas, sobre la totalidad de los contenidos de la asignatura.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la

convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El/La alumno/a comprende los conceptos básicos necesarios de la asignatura.

CE2. El/La alumno/a utiliza correctamente el lenguaje matemático formal para enunciar resultados y demostrarlos con rigor.

CE3. El/La alumno/a muestra corrección formal en los razonamientos utilizados para resolver problemas relacionados con la asignatura e interpretar los resultados de los mismos.

CE4. El/La alumno/a es capaz de presentar por escrito sus ideas con coherencia, con corrección matemática pero también semántica y gramatical.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- **Prueba Evaluación Intermedia (PEI):** Pruebas a realizar a lo largo de la asignatura, con preguntas de contenido tanto teórico como práctico. Habrá 2 de estas pruebas que coincidirán con los bloques de espacio afín y espacio proyectivo, respectivamente, cada una de las cuáles supondrá un 40% de la calificación final.
- **Test (TC):** Pruebas cortas a realizar a lo largo de la asignatura, que tendrán lugar cada 1-2 temas, que supondrán un 20% de la calificación final.
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una única prueba con las mismas características que las PE, pero que sólo deberán realizar aquell@s alumn@s que opten por la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, K03	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI1	40%
H01, K03	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI2	40%
K03	CE1, CE3, CE4	TC	20%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno/a que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, no se presente a la segunda PE.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01	CE1, CE2, CE4	PEF	50%
K03	CE1, CE3, CE4	PEF	50%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Zamora Sáiz A., Barge Yáñez H., "Geometría Afín y Proyectiva", Ed. Sanz y Torres, 2022.
- Hernández Rodríguez E., Vázquez Gallo M.J., Zurro Moro M.A., “Álgebra Lineal y Geometría”, Ed. Pearson, 2012 [únicamente temas 1, 2, 3]

6.2. Bibliografía complementaria

- Rodríguez Sanjurjo J.M., Ruíz Sancho J.M, "Lecciones de geometría proyectiva", Ed. Sanz y Torres, 2020.
- Merino, L., Santos E. (2010) Álgebra Lineal con Meỳtodos Elementales. 1ª ed., 8ª imp. Madrid: Paraninfo.
- Gallier, J., "Geometric Methods and Applications for Computer Science and Engineering", 2nd Edition, Springer, 2011.
- Gamboa J.M., Fernando J.F. (2017) Geometría Lineal: Espacios Afines y Proyectivos, Ed. Sanz y Torres.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.